2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第1套 保守卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

readings 存放 n=2^k（k≥1）个读数，outSum 有效。阅读程序并填写执行次数与复杂度。

```
#include <stdio.h>
long countOps(const int readings[], int n, long *outSum) {
    long visits = 0;
    *outSum = 0;
    for (int span = 1; span < n; span *= 2) {
        for (int j = 0; j < span; ++j) {
            *outSum += readings[j];
            ++visits;
        }
    }
    return visits;
}
int main(void) {
    int readings[16] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6,
                        5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3};
    long total = 0;
    long visits = countOps(readings, 16, &total);
    printf("visits=%ld, total=%ld\n", visits, total);
    return 0;
}
```

本次调用的 visits 值为 __1__（2分）；一般 n=2^k 时 countOps 返回 __2__（2分）；该函数时间复杂度为 O(__3__)（1分）。只统计源程序执行的循环次数，不考虑编译器优化。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

带头结点的单链表中，p 是表内数据结点，s 是尚未入表的新结点。补全在 p 前插入 s 的代码。

```
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node;
void insertBefore(Node *head, Node *p, Node *s) {
    Node *prev = head;
    while (prev->next != p)
        prev = __1__;
    s->next = __2__;
    __3__ = s;
}
void printList(const Node *head) {
    const Node *p = head->next;
    while (p != NULL) {
        printf("%d", p->data);
        if (p->next != NULL) printf("->");
        p = p->next;
    }
    putchar('\n');
}
int main(void) {
    Node head = {0, NULL}, a = {4, NULL}, b = {9, NULL};
    Node s = {7, NULL}, t = {8, NULL};
    head.next = &a;
    a.next = &b;
    printList(&head);
    insertBefore(&head, &a, &s);
    insertBefore(&head, &b, &t);
    printList(&head);
    return 0;
}
```

填写 __1__（1分）、__2__（2分）、__3__（2分）。各空填一个表达式，勿改其余代码；p 是首个数据结点时也应正确。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

循环单链队列只存尾指针 rear；空队列时 rear=NULL，出队结点由调用者管理。补全代码。

```
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node;
typedef struct { Node *rear; } Queue;
void enQueue(Queue *q, Node *x) {
    if (q->rear == NULL) {
        x->next = x;
        q->rear = x;
    } else {
        x->next = __1__;
        q->rear->next = x;
        q->rear = x;
    }
}
Node *deQueue(Queue *q) {
    if (q->rear == NULL) return NULL;
    Node *x = q->rear->next;
    if (x == q->rear) __2__;
    else __3__;
    x->next = NULL;
    return x;
}
int main(void) {
    Queue q = {NULL};
    Node a = {4, NULL}, b = {9, NULL};
    enQueue(&q, &a);
    enQueue(&q, &b);
    Node *first = deQueue(&q);
    printf("first=%d, rear=%d\n", first->data, q.rear->data);
    Node *second = deQueue(&q);
    Node *third = deQueue(&q);
    printf("second=%d, empty=%d, third-null=%d\n",
           second->data, q.rear == NULL, third == NULL);
    return 0;
}
```

填写 __1__（1分）、__2__（2分）、__3__（2分）。__1__ 填表达式；__2__、__3__ 各填一条不带分号的赋值语句。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4. （5分）

下列程序统计二叉树的叶结点数。空树的叶结点数为 0，叶结点的左右孩子均为空。补全代码。

```
#include <stdio.h>
typedef struct TNode {
    int data;
    struct TNode *left, *right;
} TNode;
int leafCount(const TNode *t) {
    if (t == NULL) return __1__;
    if (t->left == NULL && t->right == NULL)
        return __2__;
    return __3__;
}
void report(const char *name, const TNode *root) {
    printf("%s: %d\n", name, leafCount(root));
}
int main(void) {
    TNode d = {4, NULL, NULL};
    TNode e = {5, NULL, NULL};
    TNode b = {2, &d, &e};
    TNode c = {3, NULL, NULL};
    TNode a = {1, &b, &c};
    report("tree", &a);
    report("single", &c);
    report("empty", NULL);
    return 0;
}
```

填写 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（3分），均为表达式。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1.（3分）

将中缀表达式 (a+b)×c-d 按通常优先级和左结合性转换为后缀表达式，结果为 __1__（3分）。运算数之间用空格分隔。

2.（3分）

二维数组 A[1..4][0..5] 按行优先顺序连续存放，每个元素占 4 字节。A[1,0] 的起始地址为 1000，则 A[3,2] 的起始地址为 __1__（3分）。

3.（3分）

循环队列使用长度为 8 的数组，f 指向队首元素的前一个位置，r 指向队尾元素，始终保留一个空槽。当前 f=6、r=2，队长为 __1__（1分）；用 f、r 表示的判满条件是 __2__（2分）。

4.（3分）

模式 P=abababaca，字符位置从 1 开始。设 π(i) 为 P[1..i] 最长的相等真前缀与后缀的长度，并规定 next[1]=0，j>1 时 next[j]=π(j-1)+1。则 next[5]=__1__（1分），next[7]=__2__（2分）。

5.（3分）

广义表 L=((a,b),(),c)。Head 取表的第一个元素，Tail 取除首元素外组成的表。Head(Tail(L)) 的结果是 __1__（3分）。请用广义表记法填写。

二、填空题（续）

6.（3分）

一棵完全二叉树高为 6 层，根为第 1 层，第 5 层恰有 4 个叶结点。该树最多有 __1__ 个结点（3分）。

7.（3分）

元素 1、2、3、4、5 按顺序入栈，允许在任意两次入栈之间弹栈，最终全部出栈。若第一个弹出的元素规定为 3，则不同的完整出栈序列共有 __1__ 种（3分）。

8.（3分）

依次向空 AVL 树插入 2、4、6、8、10、12、14。完成全部插入并按 AVL 规则调整后，平衡因子为 0 的结点共有 __1__ 个（3分）；平衡因子定义为左子树高度减右子树高度。

9.（3分）

大根堆的顺序表初值为 [90,70,80,20,50,60]，把关键字 85 插入末尾并逐层上滤。完成插入后根的左孩子为 __1__（1分），新关键字所在的数组下标为 __2__（2分）；数组下标从 1 开始。

10.（3分）

对 95 个互异关键字构成的升序表作折半查找。搜索区间为闭区间，mid=floor((low+high)/2)，每访问一个中间关键字计一次比较。成功查找最多比较 __1__ 次关键字（3分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1.（10分）

二叉树的先序序列为 ABDECFG，中序序列为 DBEACGF。结点关键字互异。中序线索化时，仅用原本为空的孩子指针存前驱或后继；标志 0 表示孩子指针，1 表示线索，不设置头结点。

（1）（4分） 画出重建的二叉树，或用“结点:左孩子,右孩子”（空写 NULL）列出结构。

（2）（2分） 写出后序遍历序列。

（3）（4分） 分别给出结点 C、G 在线索化后的左、右指针所指结点及对应标志；不存在的前驱/后继记 NULL。

作答区

三、综合应用题（续）

2.（10分）

符号 A、B、C、D、E 的出现频率依次为 3、5、7、9、20。按 Huffman 方法，每次取当前权值最小的两个结点合并；两子树权值相同则按其最小符号的字母序选择，左边标 0、右边标 1。

（1）（3分） 按先后顺序列出每次合并的两个权值及合并后权值。

（2）（5分） 画出 Huffman 树，或列出 A～E 的一组对应码字。

（3）（2分） 求带权路径长度 WPL。

作答区

三、综合应用题（续）

3.（10分）

散列表长 m=11，地址为 0～10，散列函数 H(key)=key mod 11。按 14、25、36、5、16 的顺序插入，冲突时线性探测；空槽记“-”。成功查找的五个关键字等概率；失败查找的 11 个起始散列地址等概率，探测到首个空槽也计 1 次。

（1）（4分） 写出插入完成后全部 0～10 号槽的内容。

（2）（3分） 列出五个成功查找的探测次数，求成功 ASL。

（3）（3分） 列出或分组给出 11 个起始地址的失败探测次数，求失败 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

4. （10分）

升序表为 [4,9,13,18,25,29,35,41,50,58]，下标从 0 开始。按闭区间折半查找，mid=floor((low+high)/2)；每访问一个中间关键字并比较一次，区间变空即判失败。

（1）（5分） 画出成功查找判定树，或用“结点:左孩子,右孩子”（空写 NULL）列出结构。

（2）（3分） 各关键字等概率被查找时，求成功 ASL，写出按比较次数分组的计算式。

（3）（2分） 查找不存在的 27 时，按顺序写出比较过的关键字和比较次数。

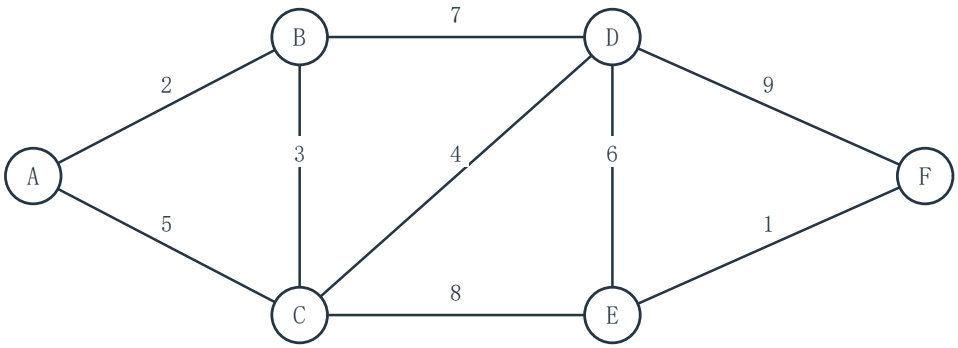
作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

无向连通带权图的顶点为 A、B、C、D、E、F，全部边及权值如下，未列出的边不存在。边权互异。

边	AB	AC	BC	BD	CD	CE	DE	DF	EF
权值	2	5	3	7	4	8	6	9	1



题设图（边或弧的标注与题干一致）

（1）（5分） 从 A 出发，按加入顺序列出 Prim 算法选取的 5 条边。

（2）（3分） 按考虑权值由小到大，列出 Kruskal 算法纳入最小生成树的 5 条边。

（3）（2分） 求最小生成树总权值。

作答区

三、综合应用题（续）

6.（10分）

向空二叉排序树依次插入 30、10、20、40、35，关键字互异。另从空树开始按相同顺序插入 AVL 树；两棵树分别构造，互不影响。查找成功的五个关键字等概率，每访问一个结点算一次比较。

（1）（3分） 画出普通二叉排序树，并列出其中五个关键字的成功查找比较次数。

（2）（2分） 求普通二叉排序树的成功 ASL。

（3）（5分） 按插入顺序写出 AVL 树每次发生的失衡类型，并画出全部插入完成后的 AVL 树。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

数组 A=[42,17,63,28,9,54,31,22]，下标从 0 开始。甲、乙分别从原数组开始，互不影响。

甲：以首元素为枢轴，仅执行如下“挖坑”式快速排序的一趟划分：

```
int pivot=A[0], i=0, j=7;
while (i<j) {
    while (i<j && A[j]>=pivot) --j;
    if (i<j) A[i++]=A[j];
    while (i<j && A[i]<=pivot) ++i;
    if (i<j) A[j--]=A[i];
}
A[i]=pivot;
```

乙：按从最后一个非叶结点到根的顺序，自下而上筛选建小根堆；两个孩子都存在时选较小者。

（1）（5分） 写出甲结束后的完整数组及枢轴最终下标。

（2）（5分） 写出乙结束后的完整数组。

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

两个带头结点的单链表 A、B 均按 data 严格递增，且没有共享结点。设计函数求差集 A\B：删除 A 中所有关键字也在 B 中的原结点并释放它们；A 中保留的结点保持原先顺序，不新建数据结点，B 不变。空表允许，A 的头结点地址不变。

```
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node;
void listDifference(Node *A, const Node *B);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2. （10分）

一棵非空二叉树的结点 data 是整数，可为负数。本题所有从根到结点的路径权值和均在 int 范围内。设计函数求从根到某个叶结点的最大结点权值和，并把对应路径上的 data 按从根到叶的顺序写入 path；若多条路径的权值和并列，输出任意一条。path 的容量至少为结点总数，pathLen 为有效指针；函数返回最大权值和。叶结点的两个孩子均为空。

```
typedef struct TNode {
    int data;
    struct TNode *left, *right;
} TNode;
int maxRootLeafSum(const TNode *root, int *path, int *pathLen);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

无向简单图 G 用邻接表存储，顶点编号 0～V-1（1≤V≤100）。给定互不相同的合法顶点 s、t、w。设计函数找一条从 s 到 t、途中完全不经过 w、顶点不重复的路径。找到时将完整顶点序列写入容量至少 V 的 path，并把结点数写入 pathLen，返回 1；不存在时令 *pathLen=0，返回 0。无向边在两个端点的链表中各出现一次；E 表示无向边数。

```
typedef struct Arc {
    int to;
    struct Arc *next;
} Arc;
typedef struct {
    int V, E;
    Arc **head;
} Graph;
int pathAvoidingVertex(const Graph *G, int s, int t, int w,
                       int *path, int *pathLen);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区

2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第2套 保守卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

move 为一次 O(1) 的盘片移动；输入 n≥1。阅读程序并填写移动次数与复杂度。

```
#include <stdio.h>
static unsigned long long moveCount = 0;
void move(char from, char to) {
    ++moveCount;
    printf("%c->%c\n", from, to);
}
void hanoi(int n, char from, char aux, char to) {
    if (n == 1) {
        move(from, to);
        return;
    }
    hanoi(n - 1, from, to, aux);
    move(from, to);
    hanoi(n - 1, aux, from, to);
}
int main(void) {
    hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
    printf("moves=%llu\n", moveCount);
    return 0;
}
```

本次 move 共执行 __1__ 次（1分）。设 n 个盘的移动次数为 M(n)，M(1)=1；当 n>1 时，M(n)=__2__（2分）。程序时间复杂度为 O(__3__)（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

双向链表局部为 x<->q<->p<->y，x、y 为哨兵。补全相邻数据结点 q、p 的交换代码。

```
#include <stdio.h>
typedef struct DNode {
    int data;
    struct DNode *prior, *next;
} DNode;
void swapWithPrior(DNode *p) {
    DNode *q = p->prior, *x = q->prior, *y = p->next;
    x->next = p;
    p->prior = x;
    p->next = __1__;
    q->prior = p;
    q->next = __2__;
    y->prior = __3__;
}
void printForward(const DNode *head, const DNode *tail) {
    const DNode *p = head->next;
    while (p != tail) {
        printf("%d ", p->data);
        p = p->next;
    }
    putchar('\n');
}
int main(void) {
    DNode head = {-1, NULL, NULL}, tail = {-1, NULL, NULL};
    DNode a = {10, NULL, NULL}, b = {20, NULL, NULL};
    head.next = &a; a.prior = &head;
    a.next = &b; b.prior = &a;
    b.next = &tail; tail.prior = &b;
    printForward(&head, &tail);
    swapWithPrior(&b);
    printForward(&head, &tail);
    printf("tail-prior=%d\n", tail.prior->data);
    return 0;
}
```

填写 __1__（1分）、__2__（2分）、__3__（2分），均为指针表达式。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

两个栈共用长度为 6 的数组，左栈、右栈分别从数组两端增长。补全代码。

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    int data[6];
    int topL, topR;
} SharedStack;
void init(SharedStack *s) {
    s->topL = -1;
    s->topR = 6;
}
int full(const SharedStack *s) {
    return __1__;
}
int pushL(SharedStack *s, int x) {
    if (full(s)) return 0;
    s->data[++s->topL] = x;
    return 1;
}
int pushR(SharedStack *s, int x) {
    if (full(s)) return 0;
    s->data[__2__] = x;
    return 1;
}
int popR(SharedStack *s, int *out) {
    if (s->topR == 6) return 0;
    *out = s->data[__3__];
    return 1;
}
int main(void) {
    SharedStack s;
    int value = 0;
    init(&s);
    pushL(&s, 4);
    pushR(&s, 9);
    pushR(&s, 8);
    popR(&s, &value);
    printf("value=%d, topL=%d, topR=%d\n",
           value, s.topL, s.topR);
    return 0;
}
```

填写 __1__（1分）、__2__（2分）、__3__（2分）。__2__、__3__ 可在下标表达式中更新 topR。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4.（5分）

下列程序在一次递归中检查二叉树是否平衡；高度指根到最深叶的结点数，空树高度为 0。补全代码。

```
#include <stdio.h>
typedef struct TNode {
    struct TNode *left, *right;
} TNode;
int heightIfBalanced(const TNode *t) {
    if (t == NULL) return __1__;
    int a = heightIfBalanced(t->left);
    if (a < 0) return -1;
    int b = heightIfBalanced(t->right);
    if (b < 0) return -1;
    if (__2__) return -1;
    return __3__;
}
int balanced(const TNode *t) {
    return heightIfBalanced(t) >= 0;
}
int main(void) {
    TNode x = {NULL, NULL}, y = {NULL, NULL};
    TNode root = {&x, &y};
    TNode p = {NULL, NULL}, q = {&p, NULL};
    TNode chain = {&q, NULL};
    printf("%d %d %d\n", balanced(&root),
           balanced(&chain), balanced(NULL));
    return 0;
}
```

填写 __1__（1分）、__2__（2分）、__3__（2分），均为表达式。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1.（3分）

按通常的二元运算规则，自左向右计算后缀表达式 8 3 - 2 × 4 +，其值为 __1__（3分）。运算符读入时先弹出右操作数。

2.（3分）

元素 1、2、3、4 依次入栈，允许在任意两次入栈之间弹栈，最终全部出栈。所有可能的不同出栈序列共有 __1__ 种（3分）。

3.（3分）

容量为 8 的循环队列留一个空槽，front 指向队首元素，rear 指向下一次入队位置。当前 front=6、rear=1，队中有 __1__ 个元素（1分）；此时再入队一个元素后 rear=__2__（2分）。

4.（3分）

模式 P=aaaaab，位置从 1 开始。定义 π(i) 为 P[1..i] 的最长“真前缀且为后缀”的长度；定义 next[1]=0，j>1 时 next[j]=π(j-1)+1。则 next[6]=__1__（1分），π(6)=__2__（2分）。

5.（3分）

三维数组 A[1..3][2..5][0..2] 按行优先连续存放，每个元素占 4 字节。A[1,2,0] 的地址为 400，则 A[2,3,2] 的地址是 __1__（3分）。

二、填空题（续）

6.（3分）

一片森林共有 12 个结点和 9 条边，边均连接本森林内的父子结点。森林共有 __1__ 棵树（3分）。

7.（3分）

有 n 个结点的非空二叉链表，每个结点各有 left、right 两个孩子指针，整个结构没有共享结点。值为 NULL 的孩子指针共 __1__ 个（3分）。

8.（3分）

对 16 个不同关键字组成的升序顺序表做折半查找。搜索区间采用闭区间 [low,high]，mid=floor((low+high)/2)；每轮与 A[mid] 作一次三路比较。一次成功查找最多比较 __1__ 次关键字（3分）。

9.（3分）

顺序表示的小根堆初值为 [10,20,15,40,30,25]，数组下标从 1 开始。插入 12 并逐层上滤，新关键字最终位于下标 __1__（1分），上滤过程中与父结点进行了 __2__ 次关键字比较（2分）。

10.（3分）

一棵严格二叉 Huffman 树有 15 个结点（每个非叶结点恰有两个孩子），其中叶结点有 __1__ 个（3分）。

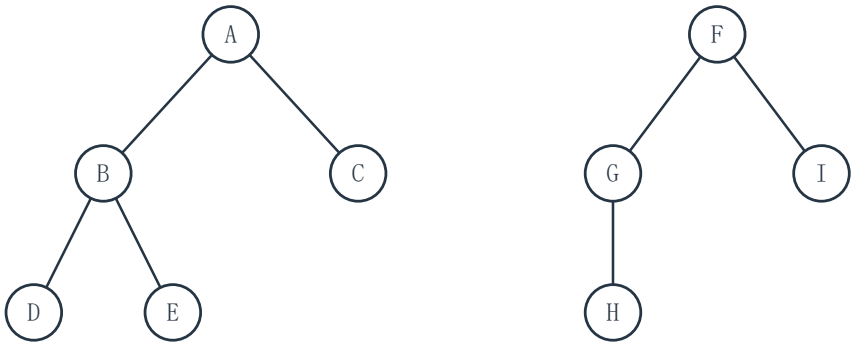
三、综合应用题（共7题，70分）

1．（10分）

有序森林有结点 A～I，下表给出各结点的父结点；“-”表示根。根从左到右为 A、F；同一父结点的孩子按字母序从左到右排列。

结点	A	B	C	D	E	F	G	H	I
父结点	-	A	A	B	B	-	F	G	F

按“第一个孩子为左孩子、下一个兄弟为右孩子”转换为二叉链表。



题设有序森林（同一层从左到右顺序按题干）

（1）（4分） 列出转换后每个结点的左孩子、右孩子，空指针写 NULL。

（2）（4分） 写出原森林的先根和后根遍历序列。

（3）（2分） 写出原森林的根数、边数。

作答区

三、综合应用题（续）

2. （10分）

升序表为 [3,8,12,17,21,26,31,44]，下标从 0 开始。按闭区间折半查找，mid=floor((low+high)/2)；每访问一个中间关键字算一次比较，区间变空即判失败。成功查找时八个关键字等概率；失败查找时九个相邻关键字之间及两端的间隙等概率。

（1）（4分） 画出成功查找判定树，或用“结点:左孩子,右孩子”（空写 NULL）列出结构。

（2）（3分） 求成功 ASL，写出按比较次数分组的计算式。

（3）（3分） 求失败 ASL，写出九个失败间隙的比较次数或等价分组。

作答区

三、综合应用题（续）

3. （10分）

散列表长 m=11，H(key)=key mod 11。依次插入 12、23、34、4、15、26、7。分别采用线性探测与拉链法，两个表互不影响。线性探测地址循环；查找失败到首个空槽也计一次。拉链法把冲突结点接在桶链尾，失败查找只计实际比较过的关键字，空桶计 0 次。成功查找的七个关键字等概率；失败查找的 11 个起始散列地址等概率。

（1）（4分） 写出线性探测完成后的 0～10 号槽，以及拉链法的全部非空桶链。

（2）（3分） 分别求两种方法的成功 ASL，写出关键字比较次数或等价分组。

（3）（3分） 分别求两种方法的失败 ASL，写出各起始地址比较次数或等价分组。

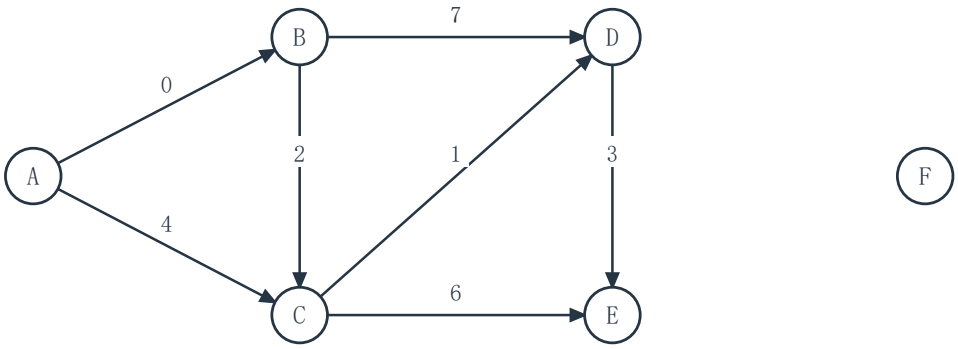
作答区

三、综合应用题（续）

4. （10分）

有向带权图的顶点为 A、B、C、D、E、F；F 是孤立顶点。全部弧及权值如下，未列出的弧不存在。以 A 为源点执行 Dijkstra 算法；暂定距离相同先确定字母较小的顶点。

弧	A→B	A→C	B→C	B→D	C→D	C→E	D→E
权值	0	4	2	7	1	6	3



题设有向图（F为孤立顶点）

（1）（6分） 逐轮写出选入已确定集合 S 的顶点，并在松弛其出弧后列出 B、C、D、E、F 的暂定距离；未可达记 ∞。只列可达顶点被选入的轮次。

（2）（2分） 写出 A 到所有顶点的最终最短距离，不可达写 ∞。

（3）（2分） 写出 A 到 E 的一条最短路径。

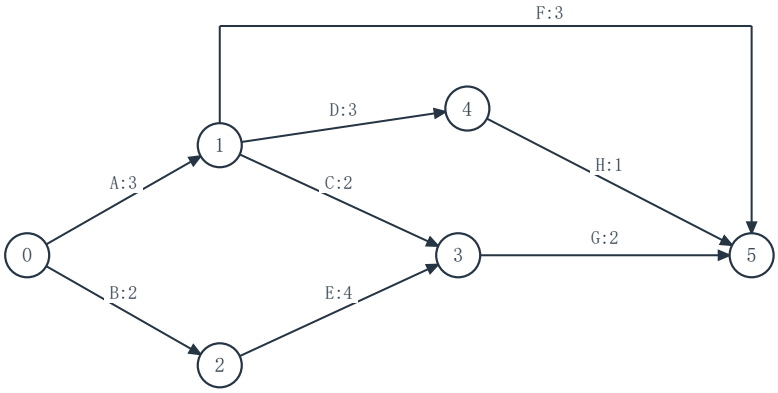
作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

AOE 网以事件 0 为唯一源点、事件 5 为唯一汇点，活动与持续时间如下。未列出的活动不存在。

活动	A	B	C	D	E	F	G	H
弧	0→1	0→2	1→3	1→4	2→3	1→5	3→5	4→5
持续时间	3	2	2	3	4	3	2	1



题设AOE网（弧上标活动名:持续时间）

（1）（3分） 写出事件 0～5 的最早发生时间 ve。

（2）（3分） 写出事件 0～5 的最迟发生时间 vl。

（3）（4分） 求工期，列出关键活动和全部关键路径。

作答区

三、综合应用题（续）

6. （10分）

符号 A、B、C、D、E、F 的频率依次为 2、3、4、7、8、12。构造 Huffman 树时每次合并当前权值最小的两个结点；同权时按包含的最小符号字母序选择，左边标 0、右边标 1。

（1）（3分） 按顺序列出每次合并的两个权值及合并后权值。

（2）（5分） 画出 Huffman 树，或列出 A～F 的一组码字。

（3）（2分） 求带权路径长度 WPL。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

关键字互异的数组 A=[53,17,72,24,36,91,45,68]，下标为 0～7。甲、乙分别从原数组开始，互不影响，均按升序处理。

甲用直接插入排序：先把 A[0] 视为已排序段，再依次处理 i=1,2,…,7；将 A[i] 插入有序前缀，前项大于待插关键字时才向右移动。

乙只执行快速排序的第一趟“挖坑”划分：保存首元素为枢轴，令左、右指针初值分别为 0、7，左端形成空位。从右向左找第一个小于枢轴的元素填左侧空位，左指针右移一格；再从左向右找第一个大于枢轴的元素填右侧空位，右指针左移一格。扫描和填入均以两指针尚未相遇为限；交替进行，两个指针相遇时把枢轴填入相遇位置。

（1）（3分） 甲执行完 i=4 这一趟后，写出完整数组。

（2）（2分） 甲执行完 i=6 这一趟后，写出完整数组。

（3）（4分） 乙完成第一趟划分后，写出完整数组。

（4）（1分） 乙的枢轴最终位于哪个下标？

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1．（8分）

带头结点的单链表存放整数。设计函数把全部负数结点稳定地移到全部非负数结点之前：两类结点各自的原相对次序必须保留。仅重连原有数据结点，不新建数据结点；头结点地址 L 保持不变。空表及只有一类结点的表也应正确处理。

```
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node;
void stableNegFirst(Node *L);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2.（10分）

普通二叉树的每个结点带有 count 字段。设计函数在每个结点的 count 中写入“以该结点为根的子树的叶结点数”；叶结点的左右孩子均为空，空树无需写入。不得改变树的孩子指针。

```
typedef struct TNode {
    int data;
    int count;
    struct TNode *left, *right;
} TNode;
void fillLeafCounts(TNode *root);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

无向简单图 G 用邻接表存储，顶点编号 0～V-1（1≤V≤100）。输入合法顶点 s、t（允许相同）和整数 k。设计函数寻找一条从 s 到 t、顶点不重复且边数不超过 k 的路径；找到时把完整顶点序列写入容量至少 V 的 path，将结点数写入 pathLen，返回 1。找不到或 k<0 时令 *pathLen=0，返回 0。无向边在两个端点的邻接链表中各出现一次，E 是无向边数。

```
typedef struct Arc {
    int to;
    struct Arc *next;
} Arc;
typedef struct {
    int V, E;
    Arc **head;
} Graph;
int pathAtMostK(const Graph *G, int s, int t, int k,
                int *path, int *pathLen);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区

2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第3套 保守卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

设 n 是 int 范围内的正整数。阅读程序；复杂度针对 countOps(n) 的一次调用。

```
#include <stdio.h>

unsigned long long countOps(int n) {
    unsigned long long count = 0;
    for (long long i = 1; i <= n; i *= 2) {
        for (int j = n; j >= 1; --j) {
            ++count;
        }
    }
    return count;
}

int main(void) {
    int sample = 8;
    unsigned long long result = countOps(sample);
    printf("n=%d, count=%llu\n", sample, result);
    return 0;
}
```

当 n=8 时，外层 i 依次为 _____（1分），count=_____（1分）。若 n=2^k（k≥0），外层执行 _____ 次（1分）；以 n 为自变量，countOps(n) 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

带头结点的单链表按 key 升序做简单选择排序，tag 仅用于辨认同键记录。比较相等时保留先遇到的结点作为 best；交换整个记录，不交换指针。补全程序。

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int key;
    char tag;
    struct Node *next;
} Node;

void selectionSort(Node *head) {
    for (Node *p = __1__; p != NULL; p = p->next) {
        Node *best = p;
        for (Node *q = __2__; q != NULL; q = q->next) {
            if (__3__) best = q;
        }
        if (best != p) {
            int key = p->key;
            char tag = p->tag;
            p->key = best->key;
            p->tag = best->tag;
            best->key = key;
            best->tag = tag;
        }
    }
}
int main(void) {
    Node nodes[4] = {
        {4, 'a', NULL}, {2, '-', NULL},
        {4, 'b', NULL}, {1, '-', NULL}
    };
    for (int i = 0; i < 3; ++i) nodes[i].next = &nodes[i + 1];
    Node head = {0, '-', &nodes[0]};
    selectionSort(&head);
    for (Node *p = head.next; p != NULL; p = p->next)
        printf("(%d,%c) ", p->key, p->tag);
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；写出程序打印的含 tag 记录序列 _____（1分），以及 n 个数据结点时 selectionSort 的最坏时间复杂度 _____（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

带头结点的链式队列中，front 指向头结点，rear 指向尾结点；空队列时二者指向同一结点。init 成功后调用以下程序。补全三个空。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
typedef struct { Node *front, *rear; } Queue;

int init(Queue *q) {
    Node *h = malloc(sizeof *h);
    if (h == NULL) return 0;
    h->next = NULL;
    q->front = q->rear = h;
    return 1;
}
int enq(Queue *q, int x) {
    Node *p = malloc(sizeof *p);
    if (p == NULL) return 0;
    p->data = x; p->next = NULL;
    __1__;
    q->rear = p;
    return 1;
}
int deq(Queue *q, int *out) {
    Node *p = q->front->next;
    if (p == NULL) return 0;
    *out = p->data;
    q->front->next = p->next;
    if (q->rear == p) __2__;
    free(p);
    return 1;
}
int empty(const Queue *q) { return __3__; }
int main(void) {
    Queue q; int x;
    if (!init(&q)) return 1;
    if (!enq(&q, 4) || !enq(&q, 7)) return 1;
    deq(&q, &x);
    if (!enq(&q, 9)) return 1;
    printf("%d %d\n", x, q.front->next->data);
    while (!empty(&q)) deq(&q, &x);
    free(q.front);
    return 0;
}
```

填 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；写出打印的两个整数 _____（1分）；队列非空时一次 enq 或 deq 的时间复杂度为 _____（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4. （5分）

无向图以邻接矩阵表示；顶点与邻点均按编号递增遍历。补全程序。

```
#include <stdio.h>
enum { V = 4 };
int g[V][V] = {
    {0, 1, 1, 0}, {1, 0, 1, 0},
    {1, 1, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}
};
int seen[V] = {0};
void dfs(int u) {
    seen[u] = 1;
    for (int v = 0; v < V; ++v) {
        if (__1__) {
            printf("%d->%d ", u, v);
            __2__;
        }
    }
}
int visitForest(void) {
    int components = 0;
    for (int u = 0; u < V; ++u) {
        if (__3__) {
            ++components;
            printf("C%d: ", components);
            dfs(u);
            putchar('\n');
        }
    }
    return components;
}
int main(void) {
    int total = visitForest();
    printf("components=%d\n", total);
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）。推广到 V 个顶点、仍用邻接矩阵遍历全部顶点时，visitForest 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1.（3分）

容量为 7 的循环队列以 front 指向队首、rear 指向下一入队位置，另用 count 记录元素数。初始三者均为 0；依次入队 2、4、6、8，出队两次，再入队 10、12、14。此时 front=_____（1分），rear=_____（1分），count=_____（1分）。

2.（3分）

一棵二进制 Huffman 树的每个非叶结点恰有两个孩子，所有字符只在叶结点。若整棵树共有 53 个结点，则叶结点共有 _____ 个（3分）。

3.（3分）

互异元素 1、2、3、4、5、6 按此顺序依次入同一个空栈，入栈、出栈可交替进行，直到全部元素出栈。若第一个出栈元素为 4，则可能的完整出栈序列共有 _____ 种（3分）。

4.（3分）

模式串 P=ababbab 从 1 编号。采用下列 KMP 约定：next[1]=0；对 j>1，next[j] 等于 P 的前 j-1 个字符中“最长真前缀且同时为后缀”的长度加 1；无非空匹配时该长度为 0。写出 next[1..7]=_____（3分）。

5.（3分）

后缀表达式 8 3 2 + * 9 5 - / 6 + 中各记号以空格分隔，运算符均为双目运算符，/ 表示除法（本题每次除法均可整除）。按从左到右的顺序，用栈对该表达式求值，最终结果为 _____（3分）。

二、填空题（续）

6. （3分）

一棵非空树有 4 个度为 3 的结点、3 个度为 2 的结点、2 个度为 1 的结点，没有度超过 3 的结点。度为 0 的结点有 _____ 个（3分）。

7. （3分）

有 n≥2 个顶点的简单有向图若强连通，至少需要 _____ 条弧（3分）。

8. （3分）

一片森林有 27 个结点、4 棵树，则森林中的边共有 _____ 条（3分）。

9. （3分）

小根堆用从 1 起编号的数组存为 (1,4,2,9,7,6)。插入键 0 并逐层上滤后，数组内容为 _____（3分）。

10. （3分）

用二叉链表存储一棵有 23 个结点的非空二叉树，每个结点各有一个左孩子指针和一个右孩子指针。指向 NULL 的孩子指针共有 _____ 个（3分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1.（10分）

一棵二叉树的结点互异，先序序列为 M,F,C,H,T,Q,W，中序序列为 C,F,H,M,Q,T,W。规定中序线索化后，结点原本为空的左指针指向中序前驱，原本为空的右指针指向中序后继；不存在前驱或后继时指向 NULL。

（1）（4分） 画出该二叉树，标明每个结点的左、右孩子。

（2）（2分） 写出该树的后序序列。

（3）（4分） 中序线索化后，分别写出 C 的左指针、H 的右指针、Q 的左指针、W 的右指针所指向的结点（或 NULL）。

作答区

三、综合应用题（续）

2. （10分）

将互异整数 30,20,40,10,25,22 依次插入空的普通二叉排序树（BST）；另从空树按同一顺序做 AVL 插入。树结点的左右孩子须分别标清。

（1）（2分） 画出六个键插入后的普通 BST。

（2）（2分） 写出 AVL 插入 22 后首次失衡的结点及应做的旋转次序。

（3）（3分） 画出调整后的 AVL 树。

（4）（3分） 分别写出两棵树中成功查找 22 所经过的键序列，并给出各自的比较次数。

作答区

三、综合应用题（续）

3. （10分）

字符 A、B、C、D、E、F、G、H 的出现概率依次为 0.07,0.19,0.02,0.06,0.32,0.03,0.21,0.10，总和为 1。按每次合并两棵最小权树的方法构造二进制 Huffman 树；不要求写具体码字。

（1）（4分） 依次写出七次合并产生的新权值。

（2）（3分） 求 Huffman 编码的平均码长，单位为 bit/字符。

（3）（2分） 若八种字符统一用 3 位定长编码，平均码长是多少？两种编码相差多少 bit/字符？

（4）（1分） 所得 Huffman 树的总结点数是多少？

作答区

三、综合应用题（续）

4. （10分）

长度为 11 的散列表槽号为 0～10，H(k)=k mod 11，冲突时从散列地址向后循环线性探测。将键 22,33,14,25,36,47 依次插入空表。成功查找只在找到目标键时停止；失败查找在遇到首个空槽时停止。所有已插入键等可能被成功查找；失败查询的初始散列地址 0～10 等可能。

（1）（4分） 按槽号 0～10 写出插入后的散列表，空槽记为“空”。

（2）（3分） 按插入顺序写出六个键成功查找各自需要的探测次数，并求成功平均查找长度 ASL。

（3）（3分） 按初始地址 0～10 的顺序写出失败查找的探测次数，并求失败 ASL。

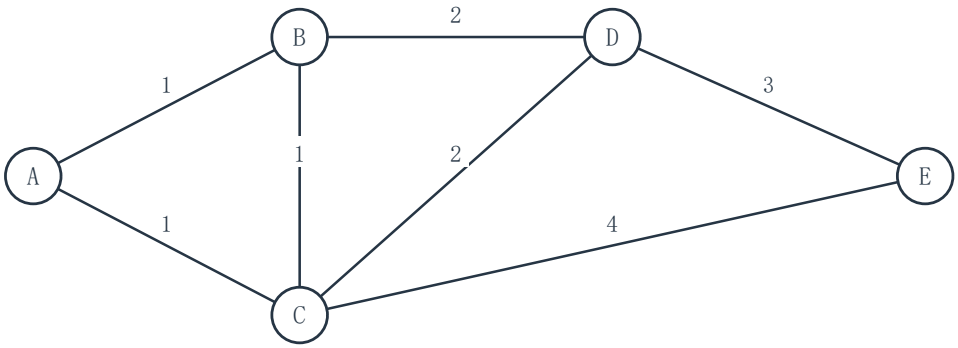
作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

无向带权图的顶点为 A、B、C、D、E，全部边如下。等权边按表中从左到右的顺序处理。

边	AB	AC	BC	BD	CD	DE	CE
权	1	1	1	2	2	3	4



题设图（边或弧的标注与题干一致）

（1）（5分） 按 Kruskal 算法，逐条写出从开始到选满 4 条树边为止每条已检查边的“入树”或“因成环略过”结果。

（2）（2分） 写出所得最小生成树的边集与总权值。

（3）（3分） 从 A 开始按 Prim 算法选边，等权时按上表边次序选，写出 4 条边的入树次序。

作答区

三、综合应用题（续）

6. （10分）

升序顺序表的七个互异关键字依次为 3,8,11,18,21,27,30，下标为 1～7。折半查找每轮取 mid=floor((low+high)/2)，成功查找的比较次数为所经结点数；七个关键字被查询的概率相同。

（1）（4分） 画出这七个关键字的折半查找判定树，标清左右孩子。

（2）（3分） 求成功查找的平均查找长度 ASL。

（3）（2分） 查找 21 时，依次与哪些关键字比较？

（4）（1分） 查找 25 失败时共比较几次？

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

对记录按整数关键字升序做自底向上的稳定二路归并排序。初始序列为 (8a,3,7,1,8b,2,6,4)，字母 a、b 标记两条同键记录。第一趟把相邻的长度为 1 的有序段两两归并，第二趟归并相邻的长度为 2 的有序段，第三趟归并相邻的长度为 4 的有序段。每次归并比较到相等关键字时，先取左段的记录。

（1）（3分） 写出第一趟结束后的完整记录序列。

（2）（3分） 写出第二趟结束后的完整记录序列。

（3）（4分） 写出第三趟结束后的完整记录序列。

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

三条不带头结点的单链表分别按整数 key 非递减排列，各链可以为空，且三链互不共享结点。设计 mergeThree，只重连原有结点，返回合并后非递减单链表的首结点；若有相等关键字，它们之间的先后次序不限。全部为空时返回 NULL，不得新建或释放数据结点。

```
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
Node *mergeThree(Node *a, Node *b, Node *c);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2. （10分）

二叉树结点含布尔字段 mark。设计 longestMarkedPath，在所有“从根到叶且沿途至少有一个 mark 为真结点”的路径中，输出一条结点数最多的路径；有多条等长路径时任选一条。调用者提供容量至少为树高的 out 数组和有效的 len 指针；成功时将根到叶的结点指针依次放入 out，通过 *len 返回路径结点数并返回 true；空树或无合格路径时令 *len=0 且返回 false。不得修改树。

```
#include <stdbool.h>
typedef struct Node {
    int data;
    bool mark;
    struct Node *left, *right;
} Node;
bool longestMarkedPath(const Node *root, const Node *out[], int *len);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

无向简单图用邻接矩阵 g 表示，顶点编号为 0..V-1，1≤V≤12；g[u][v] 为 1 当且仅当两点相邻。给定合法顶点 s、t 和整数 k（0≤k≤V-1），设计 countPaths，返回从 s 到 t、恰经过 k 条边且不重复顶点的简单路径条数。顶点序列不同的路径分别计数；当 s=t 且 k=0 时，单顶点路径计为 1 条。图不应被修改。

```
int countPaths(const int g[12][12], int V, int s, int t, int k);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区

2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第4套 适度创新卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

输入 n≥1，数组有效下标为 0..n-1。阅读程序；复杂度针对 minPrefix(a,n) 的一次调用。

```
#include <stdio.h>
int minPrefix(const int a[], int n) {
    if (n == 1) {
        return a[0];
    }
    int t = minPrefix(a, n - 1);
    return t < a[n - 1] ? t : a[n - 1];
}

int main(void) {
    const int a[] = {23, 33, 16, 79, 34, 29};
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
    int answer = minPrefix(a, n);
    printf("minimum=%d\n", answer);
    return 0;
}
```

对程序中的数组，返回值为 _____（1分），三目表达式中的比较共执行 _____ 次（1分），最大同时存在的函数调用层数为 _____（1分）。以 n 为自变量，minPrefix(a,n) 的时间复杂度为 _____（1分），递归栈空间复杂度为 _____（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

两个带头结点的升序单链表 A、B 各自键互异，数据结点互不共享。函数把 A 改为两表交集并释放 A 中其余数据结点；B 不变，头结点由调用者管理。补全程序。

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *next;
} Node;
void intersect(Node *A, const Node *B) {
    Node *pa = A->next;
    Node *tail = A;
    const Node *pb = B->next;
    A->next = NULL;
    while (pa != NULL && pb != NULL) {
        if (pa->key == pb->key) {
            Node *next = pa->next;
            tail->next = pa;
            tail = __1__;
            pa = next;
            pb = pb->next;
        } else if (pa->key < pb->key) {
            Node *next = pa->next;
            __2__;
            pa = next;
        } else {
            __3__;
        }
    }
    while (pa != NULL) {
        Node *next = pa->next;
        free(pa);
        pa = next;
    }
    tail->next = NULL;
}
void showIntersection(Node *A, const Node *B) {
    intersect(A, B);
    for (Node *p = A->next; p != NULL; p = p->next)
        printf("%d ", p->key);
    putchar('\n');
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；设两表原长分别为 m、n，intersect 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

容量为 4 的循环队列用 count 区分空与满；front 指向队首，rear 指向下一入队位置。指针有效、状态合法；操作失败返回 0，成功返回 1。补全程序。

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    int a[4];
    int front, rear, count;
} Queue;
void init(Queue *q) {
    q->front = 0;
    q->rear = 0;
    q->count = 0;
}
int enq(Queue *q, int x) {
    if (__1__) return 0;
    q->a[q->rear] = x;
    q->rear = __2__;
    ++q->count;
    return 1;
}
int deq(Queue *q, int *out) {
    if (q->count == 0) return 0;
    *out = q->a[q->front];
    q->front = (q->front + 1) % 4;
    __3__;
    return 1;
}
int main(void) {
    Queue q;
    int x;
    init(&q);
    enq(&q, 10);
    enq(&q, 20);
    deq(&q, &x);
    printf("first=%d\n", x);
    enq(&q, 30);
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；单次入队或出队的最坏时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4.（5分）

补全返回二叉树叶结点数的递归函数。

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left, *right;
} Node;
int leafCount(const Node *t) {
    if (__1__) return 0;
    if (__2__) return 1;
    return __3__;
}
int main(void) {
    Node nodes[7];
    for (int i = 0; i < 7; ++i) {
        nodes[i].key = i + 1;
        nodes[i].left = NULL;
        nodes[i].right = NULL;
    }
    nodes[0].left = &nodes[1];
    nodes[0].right = &nodes[2];
    nodes[1].left = &nodes[3];
    nodes[1].right = &nodes[4];
    nodes[2].right = &nodes[5];
    nodes[5].left = &nodes[6];
    printf("leaves=%d\n", leafCount(&nodes[0]));
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；若树有 n 个结点，leafCount 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1.（3分）

设 n=2^k（k≥0），递归函数在 n=1 时执行一次基本操作；n>1 时调用两次规模为 n/2 的自身，并额外执行一次基本操作。基本操作次数满足 T(1)=1、T(n)=2T(n/2)+1。该函数的时间复杂度为 _____（2分），递归调用所需的辅助空间复杂度为 _____（1分），均用 O 记法表示。

2.（3分）

二维整数数组 A[4][6] 按行主序连续存放，下标从 0 开始，A[0][0] 的首地址为 1000，每个元素占 4 字节。A[2][3] 相对首元素的元素偏移为 _____（1分），其首地址为 _____（2分）。

3.（3分）

互异元素 1、2、3、4、5 依次压入初始为空的栈。若出栈序列为 3,2,4,1,5，第一次出栈前已经压入 _____ 个元素（1分），整个过程中栈所需的最小容量为 _____（2分）。

4.（3分）

模式串 P=abacaba 从 1 编号。采用 KMP 约定：next[1]=0；对 j>1，next[j] 为 P 的前 j-1 个字符的最长真前后缀长度加 1，不存在非空真前后缀时该长度为 0。写出 next[1..7]=_____（3分）。

5.（3分）

广义表 L=((a,b),(c,d))，Head 取表的首元素，Tail 取除首元素以外的表。Head(Head(Tail(L)))= _____（2分），这个结果是原子还是表：_____（1分）。

二、填空题（续）

6.（3分）

一棵二进制 Huffman 树有 17 个叶结点，全部字符只位于叶结点。该树共有 _____ 个结点（3分）。

7.（3分）

n≥2 个顶点的简单有向图若强连通，至少有 _____ 条弧（2分）。若该下界恰好达到，则每个顶点的入度都为 _____（1分）。

8.（3分）

对 600 个互异键构成的升序顺序表做折半查找，每轮与一个中间元素比较。成功查找时最坏比较次数为 _____（3分）。

9.（3分）

小根堆用从 1 开始编号的数组存为 (2,5,3,9,7,8,4)。插入键 1 并逐层上滤后，完整堆数组为 _____（3分）。

10.（3分）

一片森林共有 19 个结点、3 棵树。森林中原有 _____ 条边（2分）；若再加入一棵含 4 个结点、与原森林不相连的树，新森林共有 _____ 棵树（1分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1.（10分）

计算表达式 E=(12-4)×(3+5)÷2。运算符均为双目运算，乘除优先于加减，同级从左到右；中间值和最终结果均为整数，除法结果恰为整数。将多位整数作为单个记号，输出后缀式时以空格隔开各记号。

（1）（4分） 写出 E 对应的后缀表达式。

（2）（2分） 按后缀式从左至右求值，处理完前六个记号时，从栈底到栈顶有哪些数？

（3）（2分） 写出 E 的结果。

（4）（2分） 求值过程中，操作数栈最多同时存放几个整数？

作答区

三、综合应用题（续）

2.（10分）

散列表有 7 个槽，编号 0～6，H(k)=k mod 7，冲突时循环线性探测。槽有 EMPTY（从未使用）、OCCUPIED（存键）、DELETED（墓碑）三态。查找到目标键即成功停止，遇 EMPTY 即失败停止，遇 DELETED 则继续。插入前确认键不存在；探测到首个 EMPTY 后，若途中遇到 DELETED，必须使用第一个 DELETED 槽，否则使用该 EMPTY 槽。

先依次插入 10、17、24、5，删除 17，查找 24，最后插入 31。

（1）（2分） 写出前四个键各自的插入槽号。

（2）（1分） 删除 17 后，其原槽状态是什么？

（3）（3分） 查找 24 时依次探测哪些槽？共探测几次？

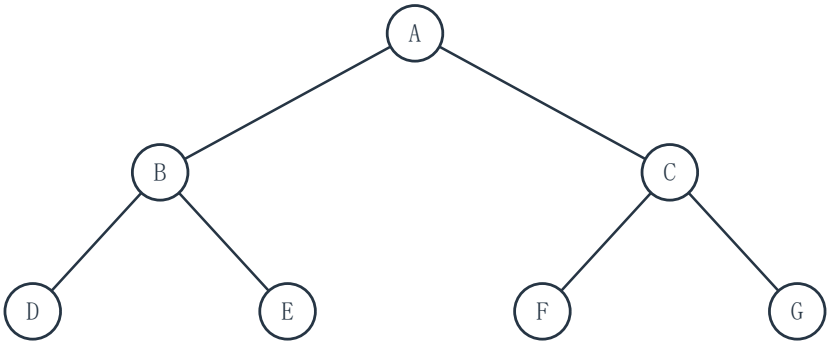
（4）（4分） 31 最终插入哪个槽？按 0～6 号顺序写出最终各槽存键或状态。

作答区

三、综合应用题（续）

3.（10分）

二叉树的孩子关系为：A 的左右孩子分别为 B、C；B 的左右孩子分别为 D、E；C 的左右孩子分别为 F、G；D、E、F、G 均为叶结点。对该树进行中序线索化；空左指针改为前驱线索，空右指针改为后继线索，首结点前驱和末结点后继为 NULL。标志 tag=0 表示实际孩子，tag=1 表示线索。



题设二叉树（图中均为实际孩子边）

（1）（3分） 写出中序遍历序列。

（2）（3分） 按 D、E、F、G 的顺序，分别填写它们的左线索指向的结点（或 NULL）。

（3）（3分） 按 D、E、F、G 的顺序，分别填写它们的右线索指向的结点（或 NULL）。

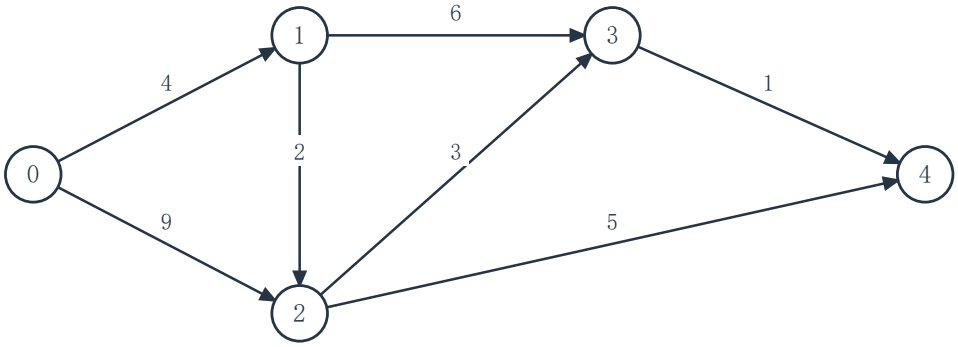
（4）（1分） 结点 B 的 rtag 为多少？

作答区

三、综合应用题（续）

4. （10分）

有向带权图的顶点为 0、1、2、3、4，全部有向边为 0→1(4)、0→2(9)、1→2(2)、1→3(6)、2→3(3)、2→4(5)、3→4(1)，其余边不存在。以 0 为源点按 Dijkstra 算法求最短路径，候选距离相同则选编号较小的顶点。初始 dist[0]=0，其余为 ∞。



题设图（边或弧的标注与题干一致）

（1）（3分） 顶点 0 刚被确定、放松其出边后，按顶点 0～4 顺序写出当前候选距离。

（2）（3分） 顶点 2 刚被确定、放松其出边后，按顶点 0～4 顺序写出当前候选距离。

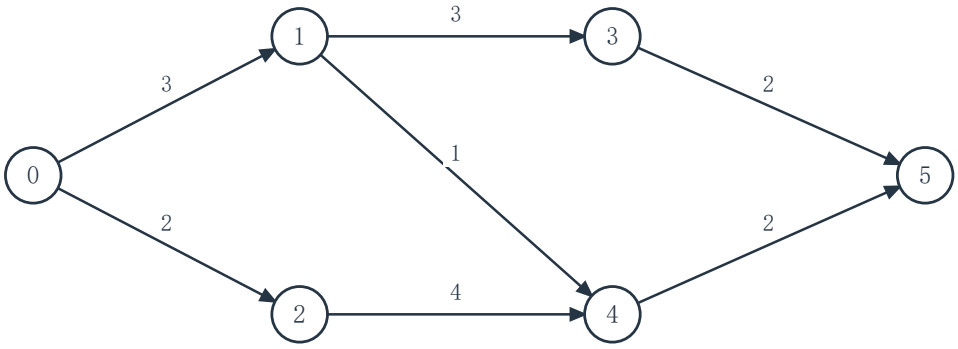
（3）（4分） 写出最终从 0 到 4 的最短距离和一条最短路径，并列出各顶点的最终最短距离。

作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

AOE 网的全部活动为 0→1(3)、0→2(2)、1→3(3)、1→4(1)、2→4(4)、3→5(2)、4→5(2)；0 是唯一源点，5 是唯一汇点，括号中是工时。



题设AOE网（弧上数字为持续时间）

（1）（3分） 按顶点 0～5 的顺序写出各事件最早发生时间 ve。

（2）（3分） 按顶点 0～5 的顺序写出各事件最迟发生时间 vl。

（3）（2分） 写出全部关键活动。

（4）（2分） 写出工期及全部关键路径。

作答区

三、综合应用题（续）

6.（10分）

将互异关键字 40,20,60,50,70,45 依次插入一棵初始为空的普通二叉排序树（BST）；另从空树按同一顺序建立 AVL 树。所有键等可能被成功查找；查找一个键时，所访问结点数就是比较次数。

（1）（3分） 画出六个键插入后的普通 BST，标清左右孩子。

（2）（4分） 写出 AVL 插入 45 后首次失衡的结点和旋转类型，并画出最终 AVL 树。

（3）（3分） 分别求两棵树成功查找的平均查找长度 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

字符 A、B、C、D、E、F 的出现次数分别为 5、8、11、14、19、43，总次数为 100。按每次合并当前两棵最小权树的方法构造二进制 Huffman 树，不要求写码字；若合并权值相同，可任取。

（1）（4分） 依次写出五次合并得到的新权值。

（2）（2分） 求所得编码的加权路径长度 WPL。

（3）（2分） 写出字符 F 和 A 各自的码长。

（4）（2分） 若改为六种字符均用 3 位定长编码，100 个字符需要多少比特？与 Huffman 编码相差多少比特？

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

单向循环链表用尾指针表示，空表的尾指针为 NULL。tailRef 为有效指针；原表有 n 个数据结点，n 由调用者准确给出，且 n=0 当且仅当 *tailRef==NULL。给定整数 a≤b，设计 deleteRange，删除并释放所有 key 落在闭区间 [a,b] 内的结点，返回删除个数。保留结点的环形相对次序；删空后 *tailRef 为 NULL，否则须保持有效尾指针。调用者负责日后释放保留结点。

```
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
int deleteRange(Node **tailRef, int n, int a, int b);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2.（10分）

给定一棵键互异的整数二叉排序树（BST），键及 x 均为 int，且任意键与 x 的差的绝对值都在 int 可表示范围内。out 为有效指针。设计 closestKey，找出与 x 的差的绝对值最小的键；如有两个键同样接近 x，返回较小者。非空树通过 *out 输出该键并返回 true；空树返回 false 且不改变 *out。不得修改树。

```
#include <stdbool.h>
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *left, *right;
} Node;
bool closestKey(const Node *root, int x, int *out);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

无向连通带权简单图 G 有 V 个顶点，编号 0～V-1（2≤V≤100），用对称邻接矩阵 w 存储：w[i][i]=0，有边时 0≤w[i][j]<INT_MAX，无边时 w[i][j]=INT_MAX。数组 mst 按任意顺序给出 G 的一棵已验证的最小生成树，含 V-1 条边，每条边的 weight 与 w 中的权值一致。现有 mst[failedIndex] 对应的无向边永久失效；输入矩阵中仍保留它的原权值，函数不得修改矩阵和 mst。

设计 repairMST：保留原树中其余 V-2 条边，从原图仍可用的边中找一条替换边，使所得树成为失效后图的一棵最小生成树。成功时通过 replacement 输出替换边、通过 newWeight 输出新树的总权值，并返回 true；若失效后图不连通，则返回 false，两个输出保持不变。若最优替换边不止一条，任选一条。failedIndex 合法，两个输出指针有效。

```
#include <stdbool.h>
#include <limits.h>
typedef struct { int u, v, weight; } Edge;
bool repairMST(const int w[100][100], int V,
               const Edge mst[], int failedIndex,
               Edge *replacement, long long *newWeight);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区

2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第5套 适度创新卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

设 n≥1 且为 2 的幂。两次递归调用都实际执行，不共用返回值；假定整数运算不溢出，基本算术、比较与自增均计为常数时间。

```
#include <stdio.h>
unsigned long long work(unsigned n) {
    if (n == 1) return 0;
    unsigned long long s = 0;
    for (unsigned i = 0; i < n; ++i) {
        ++s;
    }
    unsigned half = n / 2;
    unsigned long long left = work(half);
    unsigned long long right = work(half);
    return left + right + s;
}
int main(void) {
    const unsigned input[] = {2, 4, 8};
    for (unsigned i = 0; i < 3; ++i) {
        unsigned long long value = work(input[i]);
        printf("%u -> %llu\n", input[i], value);
    }
    return 0;
}
```

只分析一次 work(n) 调用。work(8) 的返回值为 __1__（1分）；当 n>1 时，每一层非基例调用中的循环总次数为 __2__（1分），非基例层数为 __3__（1分）；work(n) 的时间复杂度为 O(__4__)（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

带头结点的单链表有 n 个数据结点。程序建表后删除全部偶数结点并输出剩余元素；只分析 removeEven。待填处写指针表达式，head 非空。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
void removeEven(Node *head) {
    Node *pre = head, *p = head->next;
    while (p != NULL) {
        if (p->data % 2 == 0) {
            pre->next = p->next;
            free(p);
            p = __1__;
        } else {
            pre = __2__;
            p = __3__;
        }
    }
}
int main(void) {
    Node head = {0, NULL};
    const int input[] = {3, 8, 5, 6, 7};
    Node *tail = &head;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        Node *node = malloc(sizeof *node);
        if (node == NULL) exit(EXIT_FAILURE);
        node->data = input[i]; node->next = NULL;
        tail->next = node; tail = node;
    }
    removeEven(&head);
    Node *p = head.next;
    while (p != NULL) {
        Node *next = p->next;
        printf("%d ", p->data);
        free(p);
        p = next;
    }
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；removeEven 的最坏时间复杂度为 __4__（1分），额外空间复杂度为 __5__（1分），均用 n 表示。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3.（5分）

两个栈共用长度为 CAP 的数组，栈0从左向右增长，栈1从右向左增长。CAP≥2；s、out 在调用时均为有效指针，所有操作均在初始化后进行。

```
#include <stdio.h>
#define CAP 8
typedef struct {
    int a[CAP];
    int top0, top1;
} Shared;
void init(Shared *s) {
    s->top0 = -1;
    s->top1 = __1__;
}
int full(const Shared *s) {
    return __2__;
}
int push0(Shared *s, int x) {
    if (full(s)) return 0;
    s->a[++s->top0] = x;
    return 1;
}
int push1(Shared *s, int x) {
    if (full(s)) return 0;
    s->a[--s->top1] = x;
    return 1;
}
int pop1(Shared *s, int *out) {
    if (__3__) return 0;
    *out = s->a[s->top1++];
    return 1;
}
int main(void) {
    Shared s;
    int value;
    init(&s);
    push0(&s, 11);
    push1(&s, 72);
    push0(&s, 13);
    if (pop1(&s, &value)) printf("%d\n", value);
    return 0;
}
```

填 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；任一次 push 或 pop 的最坏时间复杂度为 __4__（1分），每次操作除既有数组外的额外空间复杂度为 __5__（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4.（5分）

给定容量 m≥1 的散列表，空槽用 -1 表示；待插入的关键字均为非负整数，每次调用前表中均不含该 key。散列函数为 H(key)=key mod m；发生冲突时，沿地址递增方向循环探测；若探测完 m 个槽仍无空槽，则插入失败。阅读完整程序，补全线性探测的关键表达式。

```
#include <stdio.h>
enum { CAP = 11, EMPTY = -1 };
int insertLinear(int table[], int m, int key) {
    int pos = __1__;
    for (int step = 0; step < m; ++step) {
        if (table[pos] == EMPTY) {
            table[pos] = key;
            return 1;
        }
        pos = __2__;
    }
    return 0;
}
int main(void) {
    int table[CAP];
    const int keys[] = {7, 18, 29, 3};
    for (int i = 0; i < CAP; ++i)
        table[i] = EMPTY;
    for (int i = 0; i < 4; ++i)
        insertLinear(table, CAP, keys[i]);
    for (int i = 0; i < CAP; ++i)
        printf("%d ", table[i]);
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填 __1__（2分）、__2__（2分）；一次插入的最坏时间复杂度为 __3__（1分），用 m 表示。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1. （3分）

对数组 A=(6,2,5,1,4,3,7) 作升序冒泡排序。每趟从左向右比较相邻元素，只有前者大于后者才交换；第一趟依次比较下标(0,1)至(5,6)，第二趟依次比较(0,1)至(4,5)，不提前停止。第一趟结束后的数组为 __1__（1分）；第二趟结束后的数组为 __2__（1分）；这两趟合计交换 __3__（1分）次。

2. （3分）

操作数均为单个字母，不含一元运算。中缀表达式 a+b*(c-d/e) 的后缀表达式为 __1__（3分）；相邻记号用空格分隔。

3. （3分）

两个循环队列均用长度为 m（m≥2）的数组。甲留一个空槽，以 front==rear 判空、(rear+1)%m==front 判满；乙另设 count，以 count==0 判空、count==m 判满。甲最多容纳 __1__ 个元素（1分），乙最多容纳 __2__ 个元素（2分）；答案用 m 表示。

4. （3分）

模式 P=abcabca，下标从 1 开始。采用约定 next[1]=0；对 j≥2，next[j] 为 P[1..j-1] 的最长真前后缀长度加 1，若最长长度为 0 则 next[j]=1。按下标 1 至 7 依次写出完整 next 数组：__1__（3分）。

5. （3分）

二维数组 A 按行主序连续存放，各元素占 2 字节，A[0,0] 的首地址为 200，A[2,3] 的首地址为 246，各行列数相同。每行有 __1__ 列（3分）。

二、填空题（续）

6.（3分）

一棵非空二叉树有 8 个叶结点、3 个度为 1 的结点。这棵树共有 __1__ 个结点（3分）。

7.（3分）

有向无环图的顶点为 0、1、2、3、4、5，弧集为 {0→2，0→3，1→3，1→4，2→5，3→5，4→5}。包含全部六个顶点的不同拓扑序共有 __1__ 个（3分）。

8.（3分）

对升序数组 A[1..15]=(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 折半查找 26。使用闭区间 [lo,hi]，每轮 mid=floor((lo+hi)/2)，每次访问 A[mid] 计一次比较。依次比较的数组下标为 __1__（2分），总比较次数为 __2__（1分）。

9.（3分）

最小堆 A[1..6]=(3,7,5,10,9,8) 的下标从 1 开始；把 2 插入堆尾，再按通常的上滤过程恢复最小堆。插入后 A[1..7] 为 __1__（3分）。

10.（3分）

一棵 Huffman 编码树是严格二叉树，共有 217 个结点，所有字符对应叶结点。字符数为 __1__（3分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1．（10分）

一棵二叉树的结点标识互不相同，先序序列为 A、B、D、E、C、F、G，中序序列为 D、B、E、A、F、C、G。中序线索化时，仅将原本为空的左、右指针分别指向该结点的中序前驱、后继；首尾结点的相应线索仍为空。

（1）（4分） 根据两种遍历序列画出二叉树，标明左右孩子。

（2）（3分） 写出该树的后序遍历序列。

（3）（3分） 写出结点 D 的中序前驱、后继，以及结点 F 的中序前驱、后继；不存在时写“空”。

作答区

三、综合应用题（续）

2. （10分）

互异关键字 A[1..10]=(5,12,18,23,31,42,57,66,74,89) 已按升序存储。折半查找每轮采用闭区间 [lo,hi]，取 mid=floor((lo+hi)/2)，每访问一个关键字计一次比较；等概率成功查找时，每个关键字概率相同。

（1）（5分） 画出该规则对应的完整折半查找判定树，结点写关键字。

（2）（2分） 写出成功查找 57 时依次比较的关键字。

（3）（1分） 写出未成功查找 60 时依次比较的关键字。

（4）（2分） 求等概率成功查找的平均查找长度 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

3.（10分）

字符 A、B、C、D、E、F 的出现频率依次为 2、4、7、10、15、25。按二叉 Huffman 树构造二进制前缀码，WPL 为各叶频率乘其码长之和；合并权如遇并列可任意选择。现只把 A 的频率从 2 改为 9，其他字符不变。

（1）（4分） 列出原频率的每次 Huffman 合并权，并求原最小 WPL。

（2）（2分） 若仍沿用原树的各字符码长，求新频率下的 WPL。

（3）（4分） 按新频率重新构造 Huffman 树，列出每次合并权并求新的最小 WPL。

作答区

三、综合应用题（续）

4.（10分）

互异整数 40、20、10、30、60、50、70 依次插入一棵初始为空的普通二叉排序树；左子树键小于根，右子树键大于根。查找成功时，根的比较次数计为 1，所有结点被查找的概率相等。

（1）（4分） 画出最终二叉排序树。

（2）（2分） 写出该树的后序遍历序列。

（3）（4分） 写出查找 55 未成功时依次比较的关键字，并求七个结点等概率成功查找的 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

5.（10分）

散列表地址为 0..10，依次插入关键字 22、1、13、11、24、35、46。采用双散列探测：H_0(k)=k mod 11，d(k)=1+(k mod 10)，第 i 次候选地址 H_i(k)=(H_0(k)+i·d(k)) mod 11（i 从 0 开始）。表初始为空，插入时遇到首个空槽即停。

（1）（6分） 写出每个关键字的最终地址和插入探测次数，并填写最终散列表。

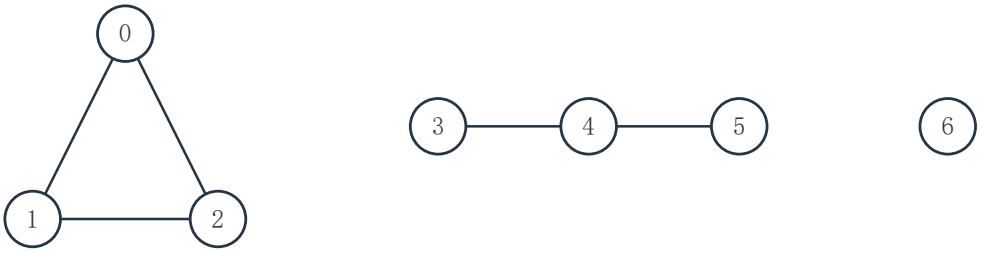
（2）（4分） 假设这七个关键字被等概率成功查找，求成功 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

6. （10分）

无向简单图的顶点为 0..6，边集为 {0-1，0-2，1-2，3-4，4-5}，顶点 6 孤立。邻接点均按编号递增访问；遍历完一个分量后，从最小未访问顶点重新启动。发现新顶点时将该边记为生成森林的树边。



题设无向图（6为孤立顶点）

（1）（4分） 分别写出 DFS 与 BFS 的访问序列。

（2）（4分） 分别列出两种生成森林的全部树边。

（3）（2分） 给出连通分量数及每种森林的树边总数。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

六条记录按原顺序记为 a=(C,2)、b=(A,1)、c=(B,2)、d=(A,2)、e=(B,1)、f=(A,1)。要求按第一关键字字母 A<B<C 升序，再按第二关键字整数 1<2 升序；两个关键字均相同时保留原先后次序。每一趟都采用稳定排序。

（1）（3分） 先按第二关键字、再按第一关键字排序，写出第一趟结束后的记录标识序列。

（2）（3分） 写出第二趟结束后的记录标识序列。

（3）（4分） 若改为先按第一关键字、再按第二关键字排序，写出最终记录标识序列。

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

带头结点的单链表 L 按整数 key 非递减排列，允许重复与空表。设计 void keepLastOfEachKey(Node *L)，对每种键值只保留它在原链中的最后一个数据结点，释放同键其余结点；保留结点原相对次序，头结点地址不变，不新建数据结点。

```
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
void keepLastOfEachKey(Node *L);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2.（10分）

有向无环图 G 采用邻接表存储，顶点编号为 0..V-1。给定长度为 k 的整数序列 P，0≤k≤V，其中各元素互不相同且均为合法顶点编号。设计 bool canBePrefix(const Graph *G, const int P[], int k)，判断 P 能否作为 G 的某个完整拓扑序的前 k 项；k=0 时返回真。只返回真假，不修改 G。

```
#include <stdbool.h>
typedef struct Arc { int to; struct Arc *next; } Arc;
typedef struct Graph { int V; Arc **head; } Graph;
bool canBePrefix(const Graph *G, const int P[], int k);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3. （12分）

普通二叉树以左右孩子指针存储。设计 int treeDiameter(const Node *root)，返回树中任意两结点之间最长简单路径的边数；空树和单结点树均返回 0。不得改动原树。

```
typedef struct Node { struct Node *left, *right; } Node;
int treeDiameter(const Node *root);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区

2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第6套 适度创新卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

以 n=65536 调用 grow，count 是有效指针。分析时间复杂度时，假定整数运算不会溢出，且每次整数运算、比较和赋值均耗时常数。

```
#include <stdio.h>
unsigned long long grow(unsigned long long n, int *count) {
    unsigned long long x = 2;
    *count = 0;
    while (x < n / 2) {
        x = x * x;
        ++(*count);
    }
    return x;
}
int main(void) {
    unsigned long long n = 65536ULL;
    int count = 0;
    unsigned long long x = grow(n, &count);
    printf("n=%llu x=%llu count=%d\n", n, x, count);
    return 0;
}
```

本次 grow 的返回值 x=__1__（1分），count=__2__（1分）；grow 关于 n 的时间复杂度为 __3__（2分），grow 的额外空间复杂度为 __4__（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2.（5分）

两条无头结点单链表 A、B 各有 m、n 个互不共享的结点，分别按 key 非递减排列。调用者将两表结点交给 mergeReverse；返回结果须非递增，同键时先从 A 取结点，只分析 mergeReverse。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
Node *fromArray(const int x[], int n) {
    Node dummy = {0, NULL}, *tail = &dummy;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        Node *p = malloc(sizeof *p);
        if (p == NULL) exit(EXIT_FAILURE);
        p->key = x[i]; p->next = NULL;
        tail->next = p; tail = p;
    }
    return dummy.next;
}
Node *mergeReverse(Node *a, Node *b) {
    Node *out = NULL, *p;
    while (__1__) {
        if (b == NULL || (a != NULL && __2__)) {
            p = a; a = a->next;
        } else {
            p = b; b = b->next;
        }
        p->next = out;
        out = p;
    }
    return out;
}
int main(void) {
    const int x[] = {1, 3, 3}, y[] = {2, 3, 4};
    Node *a = fromArray(x, 3), *b = fromArray(y, 3);
    Node *p = mergeReverse(a, b);
    while (p != NULL) {
        Node *next = p->next;
        printf("%d ", p->key);
        free(p); p = next;
    }
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填 __1__（2分）、__2__（2分）；mergeReverse 的最坏时间复杂度为 __3__（1分），用 m、n 表示。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

二叉树结点的 left、right 指向左右孩子。调用时队列 q 为空且容量足够，empty、size、dequeue、enqueue 均为 O(1)；层号从 1 起，结果可由 int 表示。

```
#include <stddef.h>
typedef struct Node { struct Node *left, *right; } Node;
typedef struct Queue Queue;
int empty(const Queue *q);
int size(const Queue *q);
Node *dequeue(Queue *q);
void enqueue(Queue *q, Node *p);
int weightedLeaves(Node *root, Queue *q) {
    if (root == NULL) return 0;
    enqueue(q, root);
    int total = 0, level = 1;
    while (!empty(q)) {
        int count = __1__;
        int leaves = 0;
        for (int j = 0; j < count; ++j) {
            Node *p = dequeue(q);
            if (__2__) ++leaves;
            if (p->left != NULL) enqueue(q, p->left);
            if (p->right != NULL) enqueue(q, p->right);
        }
        total += leaves * level;
        ++level;
    }
    return total;
}
int sample(Queue *q) {
    Node a = {NULL, NULL}, b = {NULL, NULL};
    Node c = {NULL, NULL};
    Node left = {&a, &b}, root = {&left, &c};
    return weightedLeaves(&root, q);
}
```

填 __1__（2分）、__2__（2分）；若树有 N 个结点，weightedLeaves 的最坏时间复杂度为 __3__（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4.（5分）

图的顶点编号为 0..V-1，head 是出弧邻接表。indeg 为可修改的入度副本，q 初始为空且容量至少 V；empty、enqueue、dequeue、output 均为 O(1)。

```
#include <stddef.h>
typedef struct Queue Queue;
typedef struct Arc { int to; struct Arc *next; } Arc;
int empty(const Queue *q);
void enqueue(Queue *q, int x);
int dequeue(Queue *q);
void output(int x);
int kahn(int V, Arc *head[], int indeg[], Queue *q) {
    int count = 0;
    for (int u = 0; u < V; ++u)
        if (indeg[u] == 0) enqueue(q, u);
    while (__1__) {
        int u = dequeue(q);
        output(u);
        ++count;
        for (Arc *e = head[u]; e != NULL; e = e->next)
            if (__2__) enqueue(q, e->to);
    }
    return count == V;
}
int sampleDag(Queue *q) {
    Arc e23 = {3, NULL}, e12 = {2, NULL}, e02 = {2, NULL};
    Arc *head[4] = {&e02, &e12, &e23, NULL};
    int indeg[4] = {0, 0, 2, 1};
    return kahn(4, head, indeg, q);
}
int sampleCycle(Queue *q) {
    Arc e01 = {1, NULL}, e10 = {0, NULL};
    Arc *head[2] = {&e01, &e10};
    int indeg[2] = {1, 1};
    return kahn(2, head, indeg, q);
}
```

填 __1__（2分）、__2__（2分）；若图有 V 个顶点、E 条弧，kahn 的最坏时间复杂度为 __3__（1分）。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1. （3分）

循环队列使用长度为 7 的数组，front 指向队首元素的前一槽，rear 指向队尾元素，二者按模 7 移动。当前 front=5、rear=2，且队列未满；队列中有 __1__ 个元素（3分）。

2. （3分）

C 语言二维数组 int A[4][5] 按行主序连续存储。假定 int 占 4 字节，A[0][0] 首地址为 100，则 A[2][3] 的首地址为 __1__（3分）。

3. （3分）

数字 1、2、3、4 依次进入一个初始为空的栈，可在任意时刻弹出；每个数字恰进栈、出栈各一次。若出栈序列首项是 3，则完整出栈序列共有 __1__（3分）种。

4. （3分）

文本 T=ababa、模式 P=aba，均从下标 0 开始。采用朴素模式匹配：对每个合法起点都从 P 的首字符起逐字符比较；失配或完整匹配后，起点右移 1，继续检查下一起点。全部匹配起点为 __1__（2分），所有合法起点的字符比较总次数为 __2__（1分）。

5. （3分）

广义表的 Head(X) 取 X 的第一个元素，Tail(X) 返回去掉首元素后剩余元素组成的表。令 X=((a,b),(c,d),e)，则 Head(Tail(X))=__1__（3分）。

二、填空题（续）

6.（3分）

一个有序森林共有 13 个结点，其中 7 个是叶结点。按孩子-兄弟规则统一转换为二叉树：left 指首孩子，right 指下一兄弟，各树根也由 right 相连。转换后二叉树中 right 为空的结点数为 __1__（3分）。

7.（3分）

一棵完全二叉树的根为第 1 层，已知第 4 层恰有 2 个叶结点，则该完全二叉树最多有 __1__（3分）个结点。

8.（3分）

小根堆按 1 基数组存放，初始 A[1..6]=(2,7,4,9,8,6)。在末尾插入关键字 1 后按标准上滤调整，写出调整后的完整 A[1..7]：__1__（3分）。

9.（3分）

一棵二叉树含 18 个结点，每个结点都有左、右两个孩子指针域。全树中空孩子指针域总数为 __1__（3分）。

10.（3分）

对含 180 个互异关键字的升序数组作折半查找，每轮取当前闭区间的中点，下标向下取整；每访问一个关键字计一次比较。成功查找时最多比较 __1__（3分）次。

三、综合应用题（共7题，70分）

1.（10分）

字符 A、B、C、D、E、F 的出现频率依次为 3、5、7、11、13、18。按 Huffman 算法每次合并当前最小的两棵树；若两棵待合并子树权值不同，将较小权值放左边，左边编码 0、右边编码 1。

（1）（3分） 依次写出各次合并得到的新结点权值。

（2）（5分） 画出 Huffman 树并写出全部字符的二进制编码。

（3）（2分） 求该树的带权路径长度 WPL。

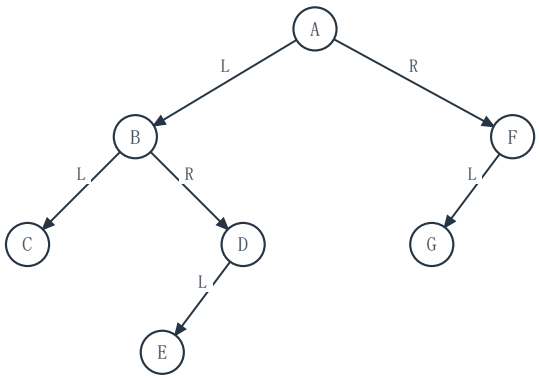
作答区

三、综合应用题（续）

2. （10分）

下表给出孩子-兄弟二叉树各结点的 left、right 指针；left 指首孩子，right 指下一兄弟，各棵树的根也由 right 相连。NULL 表示空指针，森林和二叉树的根所在层均为 1。

结点	A	B	C	D	E	F	G
left	B	C	NULL	E	NULL	G	NULL
right	F	D	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



题设孩子兄弟二叉链表（L为left，R为right）

（1）（4分） 恢复有序森林，写出各树的根和每个非叶结点从左到右的孩子；可画图或用括号表示。

（2）（3分） 写出森林按从左到右逐树进行后根遍历的序列。

（3）（3分） 分别求原森林与表中二叉树的最大深度。

作答区

三、综合应用题（续）

3. （10分）

11 个互异关键字严格递增地存于 A[1..11]。折半查找使用闭区间 [lo,hi]，每轮 mid=floor((lo+hi)/2)，与 A[mid] 作一次三路关键字比较。已知 A[6]=25；查找目标 28 时，依次比较到的关键字为 25、33、28。其余键值未知，也无需猜测。

（1）（4分） 按每次比较写出后续访问区间，并确定 33、28 所在下标。

（2）（3分） 画出与该下标规则对应的完整 11 结点下标判定树，仅写下标。

（3）（3分） 若 11 个关键字被等概率成功查找，求成功 ASL，根比较计 1 次。

作答区

三、综合应用题（续）

4.（10分）

把互异关键字 30、10、20、50、40、60、70 依次插入初始为空的普通二叉排序树；另对同一插入序列逐次做 AVL 平衡调整。若把这七个键升序存入数组 A[1..7]，折半查找每轮取下中点 mid=floor((lo+hi)/2)。成功查找时根或首次比较计 1 次，七键等概率。

（1）（3分） 画出普通二叉排序树，求其成功查找 ASL。

（2）（4分） 画出最终 AVL 树，求其成功查找 ASL。

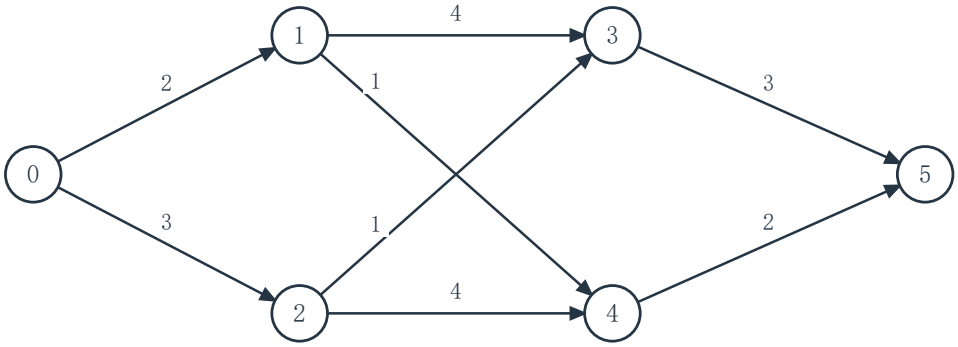
（3）（3分） 画出折半查找的下标判定树，求其成功查找 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

AOE 网只有起点 0 和终点 5。活动按“起点→终点(持续时间)”给出： 0→1(2)，0→2(3)，1→3(4)，2→3(1)，2→4(4)，3→5(3)，4→5(2)，1→4(1)。 事件最早和最晚发生时刻记为 ve、vl；活动最早开始与最晚开始时刻记为 e、l。



题设AOE网（弧上数字为持续时间；交叉处无事件）

（1）（4分） 求各事件的 ve、vl 及总工期。

（2）（4分） 按上述活动顺序填写全部活动的 e、l。

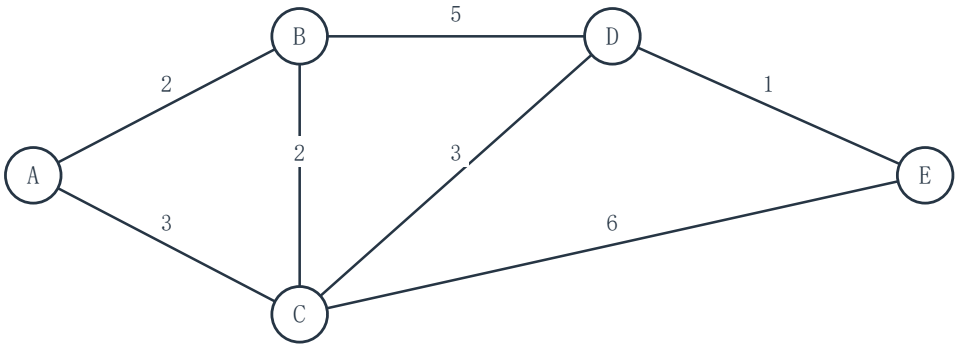
（3）（2分） 写出全部关键活动及关键路径。

作答区

三、综合应用题（续）

6.（10分）

同一正权无向连通图有顶点 A、B、C、D、E，边及权值为 AB:2，AC:3，BC:2，BD:5，CD:3，CE:6，DE:1。以 A 为单源最短路径的起点，分别在原图上求一棵最小生成树和一棵从 A 出发的最短路径树。



题设图（边或弧的标注与题干一致）

（1）（4分） 给出最小生成树的边集及总边权。

（2）（4分） 给出 A 到其他四个顶点的最短距离。

（3）（2分） 给出一棵从 A 出发的最短路径树的边集及总边权。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

散列表地址为 0..10，初始为空，依次插入关键字 18、29、40、7、22、35、46。散列函数为 H(k)=k mod 11；发生冲突时作线性探测，按地址递增方向循环寻找首个空槽。插入或成功查找时，每访问一个槽计一次探测，七个关键字等概率被查找。

（1）（4分） 填写全部关键字插入后的散列表，标明地址与关键字。

（2）（3分） 按插入顺序写出各关键字成功查找的探测次数。

（3）（3分） 求等概率成功查找的平均查找长度 ASL。

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

两条无头结点、结点互不共享的单链表 A、B 各按整数 key 严格递增，任一表可为空。设计 Node *symmetricDiff(Node *A, Node *B)，仅用原结点重连，返回两表的对称差：只保留恰在其中一表出现的键，结果仍严格递增；两表均有的键，其对应的两个结点均须释放。不得新建数据结点。

```
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
Node *symmetricDiff(Node *A, Node *B);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2. （10分）

一棵二叉树的 n 个结点标识互不相同，合法的先序数组 pre[0..n-1] 和中序数组 in[0..n-1] 已给出。设计 void toPost(const int pre[], const int in[], int n, int post[])，不创建树结点，直接把同一棵树的后序序列写入容量至少 n 的 post 数组；n=0 时不写入任何元素。

```
void toPost(const int pre[], const int in[], int n, int post[]);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

有向无环图 G 用邻接表存储，sigma 是其已验证合法的完整拓扑序。计划增加一条原图中不存在的弧 u→v，u、v 为合法顶点，允许 u=v；检查时不得修改 G。设计 State classifyArc(const Graph *G, const int sigma[], int u, int v)，判断加入后原序仍可用、需要重排但仍无环，或已经成环；只返回三种状态之一，不要求输出新拓扑序。

```
typedef struct Arc { int to; struct Arc *next; } Arc;
typedef struct Graph { int V; Arc **head; } Graph;
typedef enum { ORDER_OK, REORDER, CYCLE } State;
State classifyArc(const Graph *G, const int sigma[], int u, int v);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区